

1. Introducción al mundo digital.



1.1. Electrónica Digital *vs* Electrónica Análoga.

1.2. Sistemas binario y hexadecimal.

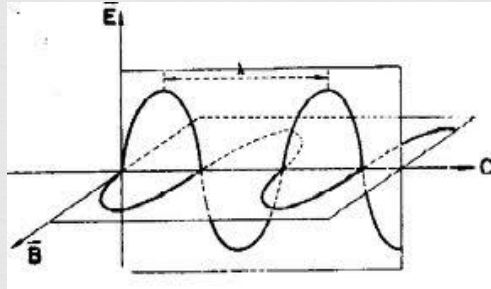
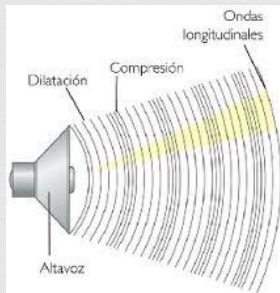
1.3. Conversiones de un sistema a otro.

1.4. Operaciones aritméticas básicas en binario.

1.1. Electrónica Digital *vs* Electrónica Análoga.



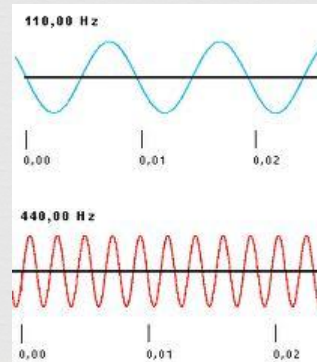
Señales Análogas, Origen.



Sensores.



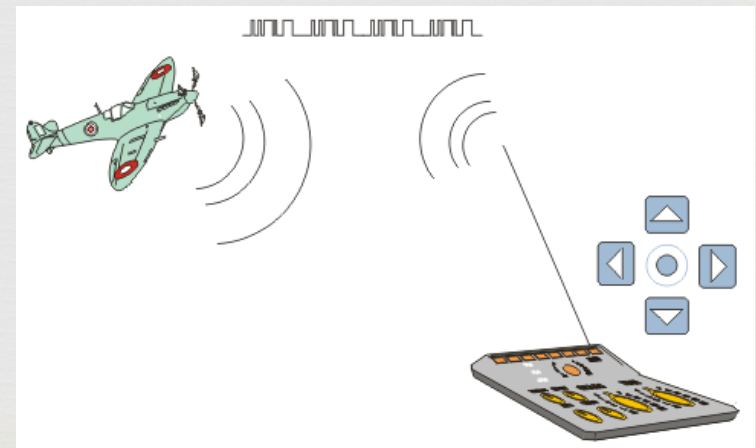
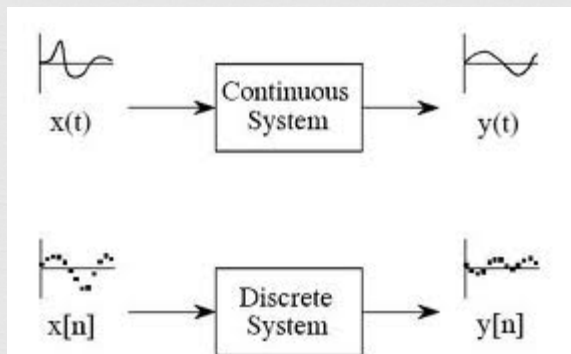
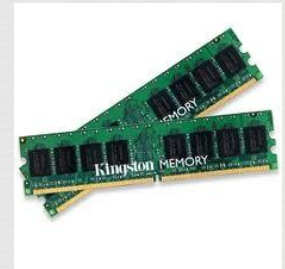
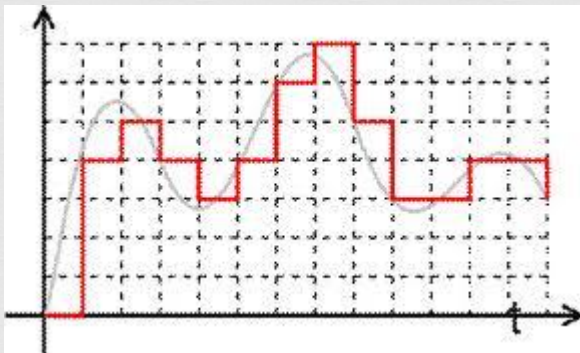
Electrónica Análoga.



1.1. Electrónica Digital vs Electrónica Análoga.



✧ Conversión AD. Beneficios – Desventajas.

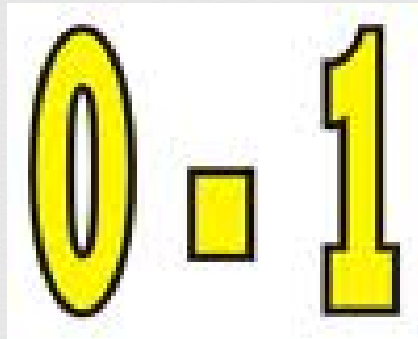


1.1. Electrónica Digital *vs* Electrónica Análoga.

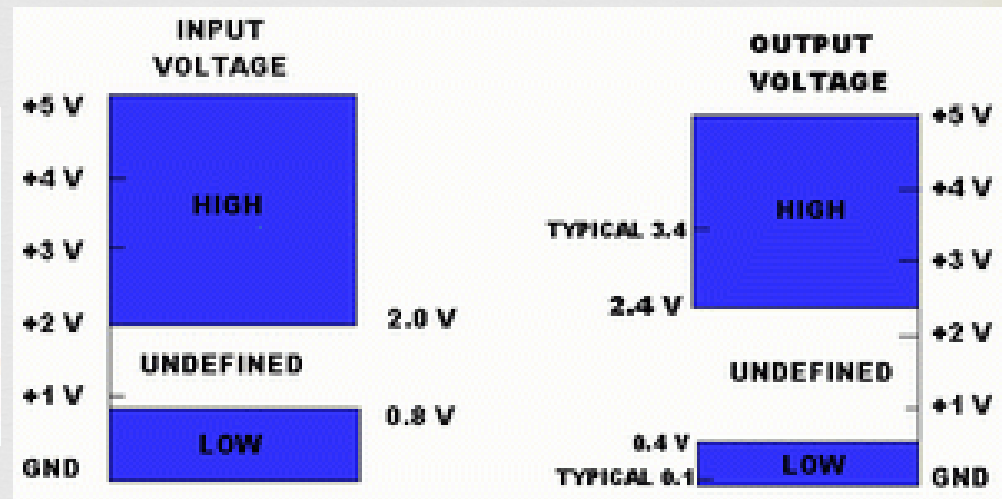
Electrónica Digital.



⌘ Dos estados lógicos.



Sistema binario.



1.2. Sistemas de Numeración: Binario.



Sistema Decimal – Base 10.

$$10^6 10^5 10^4 10^3 10^2 10^1 10^0, 10^{-1} 10^{-2} 10^{-3} 10^{-4}$$

Sistema Binario – Base 2.

$$2^{n-1} \dots 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0, 2^{-1} 2^{-2} 2^{-3} \dots 2^{-n}.$$

1.3. Conversión entre sistemas de Numeración.



Conversión Binario – Decimal.

NUMERO BINARIO	DIGITO DECIMAL
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9

Bit más significativo $\rightarrow 101101,11 \leftarrow$ Bit menos significativo

$$1x2^5 + 0x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 1x2^{-1} + 1x2^{-2}$$
$$32 + 8 + 4 + 1 + 0,5 + 0,25 = 45,75$$

1.3. Conversión entre sistemas de Numeración.

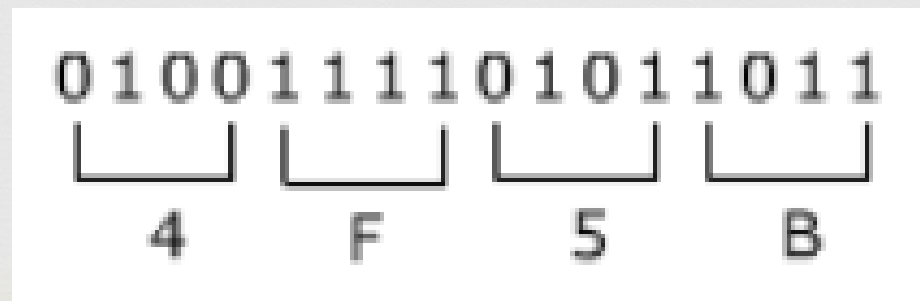


Sistema Hexadecimal.

Sistema Base 16, Números del 0 al 9 más las letras A,B,C,D, E y F.

DECIMAL	BINARIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Ejemplo: El número $4F5B_{16}$ en binario equivale a



1.4. Operaciones aritméticas básicas en binario.



Suma Binaria.

Sumando A	Sumando B	Acarreo C _{in}	Acarreo C _{out}	Suma S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Ejemplo: Efectuar la suma de 101001 y 111000.

$$\begin{array}{r} \text{Acarreo} \\ 1 \ 1 \ 1 \\ + \quad 101001 \\ + \quad 111000 \\ \hline 1100001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Comprobación} \\ \text{decimal:} \\ + \quad 41 \\ + \quad 56 \\ \hline 97 \end{array}$$

1.4. Operaciones aritméticas básicas en binario.



Resta Binaria.

Minuendo A	Sustraendo B	Préstamo Bin	Préstamo P	Diferencia D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Ejemplo: Efectuar la resta de 10111 menos 01000.
(23-8=15)

1 Préstamo
1 0 1 1 1
- 0 1 0 0 0

0 1 1 1 1